Proyecto Integrador - Primer avance

CURSO

Proyecto Integrador I

Fecha

03/10/2026

Estudiante:

María Celeste Rodríguez

Yarelis Rosales

Profesor:

Pablo Monestel

2. Introducción 4
2.1 Propósito del Documento 4
2.2 Audiencia 4
2.3 Alcance de la ERS 4
2.4 Referencia al Enunciado Oficial 4
3. Contexto y Problema 4
3.1 Situación Actual 4
3.2 Problema Central 5
3.3 Consecuencias 5
3.4 Objetivo del Producto 5
3.5 Límites del Sistema 5
4. Actores y Partes Interesadas 5
5. Glosario 6
6. Supuestos, Dependencias y Restricciones 7
6.1 Restricciones Técnicas y de Stack (Obligatorias) 7
6.2 Supuestos del Proyecto 7
6.3 Dependencias Externas 7
7. Reglas de Negocio 8
8. Requisitos Funcionales 9
8.1 Requisitos Funcionales RF-001 al RF-010 9
RF-001: Registro de Usuarios Voluntarios 9
RF-002: Autenticación de Usuarios (Login) 10
RF-003: Solicitud de Registro de Organización 11
RF-004: Aprobación de Organizaciones por Administrador 12
RF-005: Creación de Actividades de Voluntariado 13
RF-006: Creación y Configuración de Turnos 14
RF-007: Búsqueda y Filtrado de Oportunidades 15
RF-008: Postulación a Turnos de Voluntariado 16
RF-009: Control de Cupos Sobrecargados 17
RF-010: Evaluación y Aprobación de Solicitudes 18
8.2 Requisitos Funcionales RF-011 al RF-020 19
RF-011: Marcaje de Asistencia a Turnos 19
RF-012: Acreditación de Horas de Voluntariado 20
RF-013: Emisión de Retroalimentación y Calificación 21
RF-014: Visualización del Perfil de Voluntario e Historial 22
RF-015: Cancelación de Postulación por parte del Voluntario 23
RF-016: Edición y Gestión de Perfil de Organización 24
RF-017: Gestión de Categorías e Infraestructura por Administrador 25
RF-018: Dashboard de Métricas e Impacto Global 26
RF-019: Prevención de Traslape de Horarios en Postulaciones 27
RF-020: Auditoría y Deshabilitación de Usuarios 28

9. Requisitos No Funcionales **29**
10. Interfaces y Datos **33**
10.1 Arquitectura a Alto Nivel (API Frontend-Backend) **33**
10.2 Modelo de Entidades y Relaciones Conceptuales **33**
11. Priorización (Esquema MoSCoW) **34**
12. Matriz de Trazabilidad Inicial **35**
13. Criterios de Verificación **36**
14. Preguntas Pendientes y Decisiones **38**
15. Referencias Bibliográficas y Documentales **39**

2. Introducción

2.1 Propósito

El propósito de esta Especificación de Requisitos de Software (ERS) es definir de una manera clara y precisa las necesidades funcionales, no funcionales y las de datos para el desarrollo del sistema/software “Conecta Voluntariado CR". El presente documento establece la línea base oficial de requisitos que guiará el diseño de software, la arquitectura, el desarrollo full-stack y las pruebas del producto.

2.2 Audiencia

Este documento está dirigido al docente facilitador del curso SOFT-11 en la Universidad CENFOTEC (Pablo Monestel) para la evaluación, al equipo de desarrollo para la implementación del frontend y backend REST API, y a la Red de Acción Comunitaria de Costa Rica (RACC) como parte interesada principal del producto.

2.3 Alcance de la ERS

Esta ERS abarca el ciclo de vida desde la plataforma web “Conecta Voluntariado CR”, contemplando los módulos de gestión de usuarios/actores, el registro de organizaciones, publicación de actividades y turnos, gestión de solicitudes de voluntariado, control de asistencia, acreditación de horas hasta la retroalimentación.

2.4 Referencia al Enunciado Oficial

El documento se basa en la consigna y enunciado oficial del proyecto integrador para la Red de Acción Comunitaria de Costa Rica (RACC), dictado en el curso SOFT-11 (Proyecto Integrador 1, Universidad CENFOTEC, periodo 2026-C3).

3. Contexto y Problema

3.1 Situación Actual

La Red de Acción Comunitaria de Costa Rica (RACC) coordina iniciativas comunitarias, ambientales, educativas, de bienestar animal y de respuesta local, siendo estas varias organizaciones sociales y asociaciones del desarrollo. No obstante, cada organización asociada publica sus oportunidades mediante canales dispersos (redes sociales, mensajería instantánea, periódicos) y gestiona las inscripciones de forma manual mediante formularios web y hojas de cálculo (Proceso que en el futuro se debería automatizar).

3.2 Problema Central

Existe una alta fragmentación y falta de centralización de la información sobre cupos,

requisitos, horarios, validación de postulaciones, registro de asistencia y acreditación de horas de voluntariado.

3.3 Consecuencias

- Las personas voluntarias no saben sobre la disponibilidad real de los cupos.
- Los coordinadores invierten bastante tiempo en la validación manual de postulaciones, generando solicitudes duplicadas o incompatibles.
- La consolidación de horas aportadas e historial de voluntariado es lenta, tardía e inconsistente.

3.4 Objetivo del Producto

Desarrollar Conecta Voluntariado CR, una aplicación web full-stack centralizada que unifique la oferta de voluntariados en Costa Rica, permitiendo la gestión eficiente de actividades, turnos, postulaciones, asistencias, horas aportadas y retroalimentación.

3.5 Límites del Sistema

Dentro del límite se incluye la gestión de usuarios (hasta 4), gestión de actividades, flujo de postulación y aprobación, validación de asistencia, reporte de horas, módulo de retroalimentación e interfaz responsiva. Quedando fuera del límite del sistema los pagos en línea, el procesamiento de donaciones monetarias y la creación de aplicaciones móviles nativas.

4. Actores y Partes Interesadas

Actor / Rol	**Descripción y Necesidades**	**Responsabilidades**	**Límites**
Visitante	Usuario no autenticado que	Navegar el catálogo público de	No puede postularse a turnos

Actor / Rol	Descripción y Necesidades	Responsabilidades	Límites
	busca información sobre la RACC y las oportunidades disponibles.	actividades y consultar detalles.	ni calificar actividades.
Persona Voluntaria	Persona registrada interesada en aportar horas a causas sociales.	Crear su perfil, postularse a turnos, ver su historial de horas acreditadas y evaluar actividades.	No puede crear actividades ni aprobar solicitudes de otros.
Coordinador/a de Organización	Representante de una organización social o asociación vinculada a la RACC.	Publicar actividades y turnos, aprobar/rechazar postulaciones, tomar asistencia y acreditar horas.	Solo administra las actividades asociadas a su propia organización.
Administrador/a de Plataforma	Encargado de la supervisión global del sistema y mantenimiento operativo.	Aprobar nuevas organizaciones, gestionar categorías, supervisar usuarios y auditar el sistema.	No realiza directamente el voluntariado ni gestiona asistencias operativas.

5. Glosario

- **RACC:** Red de Acción Comunitaria de Costa Rica, entidad sombrilla que agrupa organizaciones comunitarias.
- **Actividad:** Iniciativa o causa social (ej. limpieza de playa, reforestación, tutoría) publicada por una organización.
- **Solicitud / Postulación:** Expresión formal de una persona voluntaria para participar en un turno específico.
- **Capacidad / Cupo:** Número máximo de personas voluntarias permitidas en un turno determinado.
- **Habilidad / Tag:** Destreza requerida o deseable para una actividad (ej. primeros auxilios, inglés, pintura).
- **Asistencia:** Registro que confirma la presencia efectiva del voluntario en el turno correspondiente.
- **Horas Acreditadas:** Cantidad de horas oficiales registradas en el historial del voluntario tras completar el turno y ser validado por el coordinador.

6. Supuestos, Dependencias y Restricciones

6.1 Restricciones Técnicas y de Stack (Obligatorias)

- **Frontend:** HTML5, CSS3 y JavaScript (vanilla o modular).
- **Backend:** Node.js con el framework Express.
- **Persistencia / Base de Datos:** MongoDB Atlas utilizando ODM Mongoose.
- **Control de Versiones y Gestión:** Repositorio en GitHub con tags de versión (avance-1) y gestión de tareas en Jira.

6.2 Supuestos del Proyecto

- Los datos iniciales presentados en la plataforma (organizaciones, actividades y usuarios) son ficticios para fines académicos.
- La validación de correo electrónico se simulará en la lógica de negocio sin envío de SMS o correos reales de producción, salvo que se especifique lo contrario.
- El entorno de ejecución se mantendrá en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge).

6.3 Dependencias Externas

- Disponibilidad del servicio en la nube MongoDB Atlas para la persistencia de datos.
- Conexión a internet estable para el consumo de la API REST.

7. Reglas de Negocio

ID	Nombre	Descripción / Lógica de Dominio
RN-001	Estado Activo de Organización	Solo las organizaciones en estado Aprobada por un Administrador pueden crear y publicar actividades y turnos.
RN-002	Límite de Capacidad por Turno	El sistema no debe permitir que el número de solicitudes aprobadas para un turno supere la capacidad/cupo máximo configurado para dicho turno.
RN-003	No traslapes o duplicas de Horarios	Un voluntario no puede tener postulaciones aprobadas o pendientes en turnos cuyas fechas y rangos de horas se traslapan entre sí.
RN-004	Transición de Estado de Solicitudes	La solicitud de un voluntario pasa por los estados: Pendiente -> (Aprobada o Rechazada). Una vez aprobada, el voluntario puede pasar a Asistió o Ausente tras la ejecución

ID	Nombre	Descripción / Lógica de Dominio
		del turno.
RN-005	Acreditación Automática de Horas	Las horas acreditadas se transfieren al perfil del voluntario únicamente cuando el Coordinador marca el estado de la solicitud como Asistió.
RN-006	Cancelación de Postulación	Un voluntario puede cancelar su postulación a un turno solo si faltan más de 24 horas para el inicio del mismo.
RN-007	Restricción de Modificación de Turnos	No se permite modificar la fecha, hora o capacidad de un turno si ya existen postulaciones en estado Aprobada.

8. Requisitos Funcionales

8.1 Requisitos Funcionales RF-001 al RF-010

RF-001: Registro de Usuarios Voluntarios

ID	RF-001
Nombre	Registro de Usuarios Voluntarios
Descripción normativa	El sistema debe permitir a un usuario visitante registrarse en la plataforma como Persona Voluntaria proporcionando su nombre completo, correo electrónico, contraseña y teléfono.
Actor/es	Visitante
Precondición	El usuario no debe estar autenticado en el sistema.
Datos / entrada	Nombre completo, correo electrónico, contraseña, teléfono, habilidades de interés.
Resultado esperado	Cuenta de voluntario creada en MongoDB Atlas con estado Activo y redirección al inicio de sesión.
Reglas asociadas	N/A
Prioridad	Must

Método de verificación	Prueba funcional llenando el formulario de registro con datos válidos e inspeccionando la BD.

RF-002: Autenticación de Usuarios (Login)

ID	RF-002
Nombre	Autenticación y Control de Acceso
Descripción normativa	El sistema debe validar las credenciales de un usuario registrado (correo y contraseña) y generar una sesión segura basada en su rol (Voluntario, Coordinador, Administrador).
Actor/es	Visitante, Voluntario, Coordinador, Administrador
Precondición	El usuario debe poseer una cuenta previamente registrada.
Datos / entrada	Correo electrónico y contraseña.
Resultado esperado	Token/Sesión iniciada correctamente y redirección al panel principal según el rol.
Reglas asociadas	N/A

Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional de inicio de sesión con credenciales correctas e incorrectas.

RF-003: Solicitud de Registro de Organización

ID	RF-003
Nombre	Solicitud de Registro de Organización
Descripción normativa	El sistema debe permitir a un usuario solicitar la creación de un perfil de organización proporcionando nombre, cédula jurídica, descripción, área de acción y datos del coordinador.
Actor/es	Visitante, Coordinador
Precondición	Ninguna.
Datos / entrada	Nombre de la organización, cédula jurídica, descripción, correo de contacto, área temática.
Resultado esperado	Registro grabado en la base de datos con estado Pendiente de Aprobación.

Reglas asociadas	RN-001
Prioridad	Must
Método de verificación	Inspección en la base de datos tras enviar la solicitud de registro.

RF-004: Aprobación de Organizaciones por Administrador

ID	RF-004
Nombre	Gestión y Aprobación de Organizaciones
Descripción normativa	El sistema debe permitir al Administrador revisar la lista de organizaciones pendientes y cambiar su estado a Aprobada o Rechazada.
Actor/es	Administrador de Plataforma
Precondición	Existencia de al menos una organización en estado Pendiente de Aprobación.
Datos / entrada	ID de la organización, acción (Aprobar/Rechazar), motivo de rechazo (opcional).

Resultado esperado	Actualización del estado de la organización en la base de datos.
Reglas asociadas	RN-001
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional ejecutando la aprobación desde el panel del Administrador.

RF-005: Creación de Actividades de Voluntariado

ID	RF-005
Nombre	Creación y Publicación de Actividades
Descripción normativa	El sistema debe permitir al Coordinador crear una nueva actividad asignándole título, descripción, categoría (ambiente, educación, etc.), ubicación y requisitos de habilidades.
Actor/es	Coordinador/a de Organización
Precondición	La organización del coordinador debe estar en estado Aprobada.

Datos / entrada	Título, descripción, categoría, provincia/cantón, habilidades requeridas.
Resultado esperado	Nueva actividad registrada y vinculada a la organización del coordinador.
Reglas asociadas	RN-001
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba de integración creando una actividad y verificando su persistencia en MongoDB.

RF-006: Creación y Configuración de Turnos

ID	RF-006
Nombre	Creación de Turnos por Actividad
Descripción normativa	El sistema debe permitir al Coordinador asociar uno o más turnos a una actividad, definiendo fecha, hora de inicio, hora de fin y capacidad máxima de voluntarios.
Actor/es	Coordinador/a de Organización

Precondición	La actividad asociada debe existir y estar activa.
Datos / entrada	ID de la actividad, fecha, hora inicio, hora fin, capacidad máxima (cupos).
Resultado esperado	Turno publicado y disponible para recibir postulaciones de voluntarios.
Reglas asociadas	RN-002
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional ingresando un turno con datos de fecha y cupos válidos.

RF-007: Búsqueda y Filtrado de Oportunidades

ID	RF-007
Nombre	Búsqueda y Filtro de Actividades
Descripción normativa	El sistema debe permitir a los usuarios buscar actividades mediante filtros combinados por categoría, provincia, fecha y habilidades requeridas.

Actor/es	Visitante, Persona Voluntaria
Precondición	Ninguna.
Datos / entrada	Criterios de búsqueda (texto libre, área, ubicación, rango de fechas).
Resultado esperado	Lista filtrada de actividades y turnos con cupos disponibles mostrados en pantalla.
Reglas asociadas	N/A
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba funcional en la interfaz consultando con diferentes filtros.

RF-008: Postulación a Turnos de Voluntariado

ID	RF-008
Nombre	Postulación a Turnos
Descripción normativa	El sistema debe permitir a la Persona Voluntaria postularse a un turno disponible si existen cupos y no incurre en traslape de horario.

Actor/es	Persona Voluntaria
Precondición	Voluntario autenticado en la plataforma.
Datos / entrada	ID del turno, mensaje opcional para la organización.
Resultado esperado	Solicitud registrada con estado Pendiente y reducción temporal de cupos si aplica.
Reglas asociadas	RN-002, RN-003, RN-004
Prioridad	Must
Método de verificación	Intentar postular con cupos disponibles y verificar la creación del registro en estado Pendiente.

RF-009: Control de Cupos Sobrecargados

ID	RF-009
Nombre	Validación de Cupo Máximo en Postulación
Descripción normativa	El sistema debe bloquear automáticamente la opción de postulación a un turno cuando las solicitudes aprobadas alcancen la

	capacidad máxima del turno.
Actor/es	Persona Voluntaria, Sistema
Precondición	El turno seleccionado alcanzó su capacidad máxima de voluntarios aprobados.
Datos / entrada	Intentar enviar postulación.
Resultado esperado	Notificación de "Cupo lleno" y deshabilitación del botón de postulación.
Reglas asociadas	RN-002
Prioridad	Must
Método de verificación	Prueba de límite llenando los cupos de un turno e intentando una postulación adicional.

RF-010: Evaluación y Aprobación de Solicitudes

ID	RF-010
Nombre	Aprobación / Rechazo de Postulaciones
Descripción normativa	El sistema debe permitir al Coordinador ver

	el listado de postulaciones pendientes para sus turnos y cambiar su estado a Aprobada o Rechazada.
Actor/es	Coordinador/a de Organización
Precondición	Existen postulaciones en estado Pendiente para la actividad de la organización.
Datos / entrada	ID de la solicitud, estado destino (Aprobada / Rechazada).
Resultado esperado	Cambio de estado registrado e informado en el perfil del voluntario.
Reglas asociadas	RN-004
Prioridad	Must
Método de verificación	Ejecutar aprobación desde el panel del coordinador y comprobar actualización en el panel del voluntario.

8.2 Requisitos Funcionales RF-011 al RF-020

RF-011: Marcaje de Asistencia a Turnos

ID	RF-011

Nombre	Registro de Asistencia de Voluntarios
Descripción normativa	El sistema debe permitir al Coordinador marcar la asistencia efectiva (Asistió o Ausente) de cada voluntario con solicitud aprobada una vez finalizado el turno.
Actor/es	Coordinador/a de Organización
Precondición	El turno debió haber concluido y la solicitud estar en estado Aprobada.
Datos / entrada	ID de la solicitud, estado de asistencia (Asistió / Ausente).
Resultado esperado	Actualización del registro de asistencia en la base de datos.
Reglas asociadas	RN-004, RN-005
Prioridad	Must
Método de verificación	Registro de asistencia desde el panel del coordinador y verificación del cambio de estado en la BD.

RF-012: Acreditación de Horas de Voluntariado

ID	RF-012
Nombre	Acreditación y Registro de Horas
Descripción normativa	El sistema debe sumar automáticamente las horas acumuladas del turno al perfil del voluntario únicamente cuando la asistencia sea registrada como Asistió.
Actor/es	Sistema, Persona Voluntaria
Precondición	La solicitud del voluntario para el turno fue marcada como Asistió.
Datos / entrada	Horas de duración del turno, ID del voluntario.
Resultado esperado	Incremento de las horas acumuladas en el perfil y reporte del voluntario.
Reglas asociadas	RN-005
Prioridad	Must
Método de verificación	Comparación del saldo de horas antes y después del marcaje de asistencia positiva.

RF-013: Emisión de Retroalimentación y Calificación

ID	RF-013
Nombre	Retroalimentación del Voluntario
Descripción normativa	El sistema debe permitir al voluntario calificar (1 a 5 estrellas) y dejar un comentario sobre la experiencia en la actividad una vez confirmada su asistencia.
Actor/es	Persona Voluntaria
Precondición	El voluntario tiene la solicitud en estado Asistió para esa actividad.
Datos / entrada	Puntuación (1-5 estrellas), texto de reseña/comentario.
Resultado esperado	Calificación asociada a la actividad y actualización del promedio de calificación de la misma.
Reglas asociadas	N/A
Prioridad	Should
Método de verificación	Enviar calificación desde la vista del voluntario y validar promedio en la vista de la actividad.

RF-014: Visualización del Perfil de Voluntario e Historial

ID	RF-014
Nombre	Historial de Voluntariado e Impacto
Descripción normativa	El sistema debe permitir a la Persona Voluntaria consultar su historial de actividades participadas, total de horas acreditadas y certificados/constancias simples.
Actor/es	Persona Voluntaria
Precondición	Usuario voluntario autenticado.
Datos / entrada	Solicitud de consulta de perfil.
Resultado esperado	Pantalla de perfil desplegando resumen de horas, badges/logros y lista de actividades completadas.
Reglas asociadas	RN-005
Prioridad	Must
Método de verificación	Navegar al perfil del voluntario y verificar la coherencia de datos con las asistencias

	registradas.

RF-015: Cancelación de Postulación por parte del Voluntario

ID	RF-015
Nombre	Cancelación de Inscripción
Descripción normativa	El sistema debe permitir a la Persona Voluntaria cancelar su postulación a un turno, liberando inmediatamente el cupo si la postulación estaba en estado Aprobada.
Actor/es	Persona Voluntaria
Precondición	Solicitud en estado Pendiente o Aprobada con más de 24 horas de antelación al inicio del turno.
Datos / entrada	ID de la solicitud, confirmación de cancelación.
Resultado esperado	Solicitud actualizada a estado Cancelada y reincorporación de cupo disponible al turno.
Reglas asociadas	RN-002, RN-006
Prioridad	Must

Método de verificación	Cancelar postulación aprobada y verificar que el contador de cupos del turno aumente en 1.

RF-016: Edición y Gestión de Perfil de Organización

ID	RF-016
Nombre	Edición de Perfil Institucional
Descripción normativa	El sistema debe permitir al Coordinador actualizar la información de contacto, descripción, logo y áreas de impacto de su organización.
Actor/es	Coordinador/a de Organización
Precondición	Organización aprobada y coordinador autenticado.
Datos / entrada	Campos actualizables de la organización.
Resultado esperado	Perfil de la organización modificado en MongoDB Atlas y visible en la vista pública.
Reglas asociadas	RN-001

Prioridad	Should
Método de verificación	Guardar cambios en el formulario de edición y comprobar respuesta exitosa de la API REST.

RF-017: Gestión de Categorías e Infraestructura por Administrador

ID	RF-017
Nombre	Gestión de Categorías del Sistema
Descripción normativa	El sistema debe permitir al Administrador crear, editar y deshabilitar categorías globales de voluntariado (ej. Ambiente, Educación, Salud, Animales).
Actor/es	Administrador/a de Plataforma
Precondición	Administrador autenticado.
Datos / entrada	Nombre de categoría, descripción, estado (activo/inactivo).
Resultado esperado	Actualización del catálogo maestro de categorías utilizado en el filtro de búsquedas.

Reglas asociadas	N/A
Prioridad	Should
Método de verificación	Crear una categoría nueva e inspeccionar su disponibilidad en los dropdowns de filtrado.

RF-018: Dashboard de Métricas e Impacto Global

ID	RF-018
Nombre	Panel de Estadísticas de Impacto
Descripción normativa	El sistema debe mostrar un resumen estadístico con el total de organizaciones activas, total de horas acreditadas acumuladas y voluntarios registrados en la plataforma.
Actor/es	Visitante, Administrador/a de Plataforma
Precondición	Ninguna para datos globales agregados.
Datos / entrada	Solicitud de carga de la página principal o dashboard administrativo.

Resultado esperado	Despliegue de indicadores numéricos consolidados calculados en tiempo real.
Reglas asociadas	N/A
Prioridad	Could
Método de verificación	Cotejar los valores numéricos desplegados en el dashboard con la agregación manual de la BD.

RF-019: Prevención de Traslape de Horarios en Postulaciones

ID	RF-019
Nombre	Validación de Traslape de Horarios
Descripción normativa	El sistema debe rechazar automáticamente la solicitud de un voluntario a un turno si este coincide en fecha y rango horario con otro turno donde su solicitud ya fue aprobada o está pendiente.
Actor/es	Sistema, Persona Voluntaria
Precondición	Voluntario posee una solicitud previa en el mismo rango de hora y fecha.

Datos / entrada	Intento de postulación a turno en choque de horario.
Resultado esperado	Mensaje de error indicando incompatibilidad de horario y denegación del registro de la solicitud.
Reglas asociadas	RN-003
Prioridad	Must
Método de verificación	Intentar inscribir a un voluntario a dos turnos simultáneos y verificar el bloqueo en la API Backend.

RF-020: Auditoría y Deshabilitación de Usuarios

ID	RF-020
Nombre	Gestión y Moderación de Usuarios
Descripción normativa	El sistema debe permitir al Administrador cambiar el estado de cualquier usuario a Inactivo o Suspendido por infracciones a las políticas de uso.
Actor/es	Administrador/a de Plataforma

Precondición	Administrador autenticado.
Datos / entrada	ID del usuario, nuevo estado, motivo de suspensión.
Resultado esperado	Inactivación del usuario e imposibilidad de iniciar sesión en la plataforma.
Reglas asociadas	N/A
Prioridad	Should
Método de verificación	Suspender una cuenta de prueba e intentar autenticarse con sus credenciales.

9. Requisitos No Funcionales

ID	Atributo	Condición / Escenario	Métrica y Umbral	Método de Medición	Prioridad
RNF-001	Rendimiento	Navegación y consulta del catálogo de actividades públicas.	Tiempo de respuesta de la API HTTP < 1.5 segundos bajo carga normal (hasta 50 usuarios	Medición mediante Google Lighthouse / Chrome DevTools (P95 de latencia	Must

ID	Atributo	Condición / Escenario	Métrica y Umbral	Método de Medición	Prioridad
			concurrentes).	REST).	
RNF-002	Seguridad	Manejo de credenciales de usuario durante el inicio de sesión y almacenamiento.	Las contraseñas deben cifrarse con algoritmo Bcrypt (mínimo 10 salt rounds) y los JWT expirarse en un máximo de 8 horas.	Inspección de código fuente backend y revisión de hashes en la base de datos MongoDB Atlas.	Must
RNF-003	Responsividad	Despliegue de la interfaz web en distintos dispositivos.	La interfaz debe adaptarse sin desbordamiento horizontal en resoluciones Mobile (360px), Tablet (768px) y Desktop (>= 1024px).	Pruebas de emulación responsive en Chrome DevTools usando Viewport Resizer.	Must

ID	Atributo	Condición / Escenario	Métrica y Umbral	Método de Medición	Prioridad
RNF-004	Usabilidad	Ejecución del flujo de postulación por un voluntario nuevo.	Un voluntario sin capacitación previa debe completar una postulación a un turno en menos de 3 clics desde el catálogo principal.	Prueba de usuario por observación e inspección de ruta de navegación (User Journey Testing).	Should
RNF-005	Accesibilidad	Vistas públicas y paneles de usuario.	Cumplimiento del nivel AA de las pautas WCAG 2.1 (contraste de texto mínimo 4.5:1 y navegación por teclado).	Auditoría automatizada con la extensión WAVE / Axe Accessibility Checker.	Should
RNF-006	Disponibilidad / Persistencia	Almacenamiento y persistencia de datos en la nube.	Disponibilidad del clúster de MongoDB Atlas >=	Verificación de métricas de uptime en el panel de control	Must

ID	Atributo	Condición / Escenario	Métrica y Umbral	Método de Medición	Prioridad
			99% durante las fases de pruebas y entrega.	de MongoDB Atlas Cloud Dashboard.	
RNF-007	Calidad de Código / Mantenibilidad	Repositorio de código fuente en Node.js y Express.	Módulo backend estructurado bajo patrón MVC/Capas con 0 advertencias críticas en análisis estático de código.	Ejecución del linter ESLint en el repositorio con reglas estándar aplicadas.	Should
RNF-008	Reproducibilidad	Despliegue y ejecución del proyecto en entorno local por el docente.	Instrucciones de instalación en el README.md ejecutables en <= 3 comandos (npm install, npm run seed, npm start).	Prueba de clonado limpio y despliegue local por revisión cruzada de revisión técnica.	Must

ID	Atributo	Condición / Escenario	Métrica y Umbral	Método de Medición	Prioridad
RNF-009	Integridad de Datos	Registro simultáneo de postulaciones sobre el mismo turno.	El sistema debe garantizar 0 condiciones de carrera al restar cupos utilizando transacciones o validaciones atómicas de Mongoose.	Pruebas de estrés simulando peticiones concurrentes simultáneas al endpoint de postulación.	Must
RNF-010	Compatibilidad Cross-Browser	Visualización e interacción en navegadores web.	Funcionamiento correcto y sin errores de consola en versiones recientes de Chrome, Firefox y Microsoft Edge.	Inspección en consolas de desarrollador de los 3 navegadores especificados.	Must

10. Interfaces y Datos

10.1 Arquitectura a Alto Nivel (API Frontend-Backend)

El sistema Conecta Voluntariado CR implementa una arquitectura cliente-servidor basada en RESTful APIs con desacoplamiento entre el cliente web (frontend) y el servidor de

aplicaciones (backend).

- **Frontend:** Interfaz de usuario SPA (Single Page Application) desarrollada en HTML5, CSS3 y JavaScript modular (Fetch API).
- **Backend:** Servidor de aplicación desarrollado en Node.js y Express que gestiona las rutas REST, lógica de negocio y autenticación mediante JWT (JSON Web Tokens).
- **Persistencia:** Base de datos NoSQL alojada en MongoDB Atlas y modelada mediante Mongoose ODM.

10.2 Modelo de Entidades y Relaciones Conceptuales

1. **Usuario:** _id, nombre, correo, passwordHash, rol (Voluntario, Coordinador, Admin), telefono, habilidades, horasAcreditadas, estado.
2. **Organización:** _id, nombre, cedulaJuridica, descripcion, coordinadorId (Ref: Usuario), estado (Pendiente, Aprobada, Rechazada).
3. **Actividad:** _id, titulo, descripcion, categoriaId, organizacionId (Ref: Organización), provincia, canton, habilidadesRequeridas.
4. **Turno:** _id, actividadId (Ref: Actividad), fecha, horaInicio, horaFin, capacidadMaxima, cuposDisponibles.
5. **Solicitud / Postulación:** _id, turnoId (Ref: Turno), voluntarioId (Ref: Usuario), estado (Pendiente, Aprobada, Rechazada, Asistió, Ausente, Cancelada), fechaSolicitud.
6. **Reseña / Retroalimentación:** _id, actividadId (Ref: Actividad), voluntarioId (Ref: Usuario), puntuacion (1-5), comentario, fecha.

11. Priorización (Esquema MoSCoW)

Criterio MoSCoW	**Requisitos Asignados**	**Justificación de Selección**
Must Have (Obligatorios)	RF-001, RF-002, RF-003, RF-004, RF-005, RF-006, RF-007, RF-008, RF-009, RF-010, RF-011, RF-012, RF-014, RF-015, RF-019. RNF-001, RNF-002, RNF-003, RNF-006, RNF-008, RNF-009, RNF-010.	Constituyen el flujo del dominio central: registro, creación de actividades/turnos, postulación, validación de cupos/traslapes y acreditación de horas. Sin estos elementos, el sistema

Criterio MoSCoW	Requisitos Asignados	Justificación de Selección
		no resuelve el problema planteado por la RACC.
Should Have (Deseables)	RF-013, RF-016, RF-017, RF-020. RNF-004, RNF-005, RNF-007.	Funcionalidades de valor agregado (retroalimentación, edición de perfiles, gestión de categorías y auditoría) que mejoran la gestión sin bloquear la operación crítica base.
Could Have (Opcionales)	RF-018 (Dashboard de estadísticas e impacto).	Aporta valor visual para administradores y visitantes, pero no afecta la transacción directa entre voluntarios y organizaciones.
Won't Have (Fuera de Alcance)	Aplicación móvil nativa, procesamiento de donaciones/pagos en línea, mensajería instantánea interna en tiempo real.	Excluidos explícitamente para limitar el alcance al framework web requerido en el curso.

12. Matriz de Trazabilidad Inicial

Fuente / Regla de Negocio	ID Requisito Funcional / No Funcional Asociado	Justificación Transversal / Descripción de Cobertura
Enunciado / RACC	RF-001, RF-002, RF-003	Módulo de autenticación y gestión de actores base de la plataforma.
RN-001 (Estado Activo de Org.)	RF-003, RF-004, RF-005, RF-016	Solo organizaciones aprobadas por el Administrador pueden crear actividades/turnos.
RN-002 (Límite de Capacidad)	RF-006, RF-008, RF-009, RF-015, RNF-009	Garantiza que las postulaciones no excedan el cupo configurado en el turno.
RN-003 (No Traslape de Horario)	RF-008, RF-019	Previene la duplicidad o incompatibilidad de horarios en el voluntario.
RN-004 (Transición de Estados)	RF-008, RF-010, RF-011	Regula el flujo del ciclo de vida de una solicitud (Pendiente -> Aprobada -> Asistió).
RN-005 (Acreditación Horas)	RF-011, RF-012, RF-014	Consolida las horas en el historial del voluntario tras el marcaje de asistencia.

Fuente / Regla de Negocio	ID Requisito Funcional / No Funcional Asociado	Justificación Transversal / Descripción de Cobertura
RN-006 (Cancelación 24h)	RF-015	Permite liberar cupos con tiempo suficiente de antelación.
Stack Académico CENFOTEC	RNF-001 al RNF-010	Garantiza la calidad técnica, rendimiento, accesibilidad y facilidad de revisión del proyecto.

13. Criterios de Verificación

ID Requisito	Método de Verificación Exacto	Criterio de Aceptación (Pasa / Falla)
RF-001 a RF-003	Prueba funcional (Black-box) e inspección de BD.	**Pasa:** Usuario/Organización se crea en MongoDB con campos válidos y hash de clave.
RF-008 a RF-009	Pruebas de integración de frontera de cupos.	**Pasa:** Al llegar al cupo N, el sistema bloquea nuevas postulaciones y retorna estado HTTP 400.
RF-011 y RF-012	Prueba funcional E2E (End-	**Pasa:** Al cambiar estado a

ID Requisito	Método de Verificación Exacto	Criterio de Aceptación (Pasa / Falla)
	to-End).	Asistió, las horas del turno se suman automáticamente al usuario.
RF-019	Prueba unitaria en controlador de backend.	**Pasa:** Petición con choque de horario rechazada con mensaje "Conflicto de horario".
RNF-001	Medición de rendimiento en Network Tab / Lighthouse.	**Pasa:** P95 del tiempo de respuesta del catálogo < 1.5 segundos.
RNF-002	Inspección de seguridad en código y BD.	**Pasa:** Ninguna contraseña almacenada en texto plano y JWT válido con expiración.
RNF-003	Prueba responsive en emulador de dispositivos.	**Pasa:** Layout fluido sin scrollbar horizontal a 360px, 768px y 1024px.
RNF-008	Prueba de despliegue desde clonado limpio.	**Pasa:** Ejecución exitosa de la app siguiendo los 3 pasos declarados en el README.md.

14. Preguntas Pendientes y Decisiones

ID Duda	Pregunta / Aspecto No Explicitado	Respuesta / Decisión Aprobada	Fecha / Resp.	Requisito Afectado
DEC-01	¿Cómo se verifica la autenticidad de una organización al registrarse?	Se registra con estado Pendiente y requiere aprobación manual por parte del Administrador.	03/10/2026 (Equipo)	RF-003, RF-004
DEC-02	¿Qué ocurre si un voluntario falta a un turno sin cancelar?	El coordinador lo marca como Ausente, no se le acreditan horas y la incidencia queda en su registro interno.	03/10/2026 (Equipo)	RF-011, RF-012
DEC-03	¿Se requiere verificación por correo electrónico (SMTP)?	No en la v1.0. Se asume correo verificado al registrarse para simplificar el stack sin servicios externos pagados.	03/10/2026 (Equipo)	RF-001, RNF-008

15. Referencias Bibliográficas y Documentales

1. **IEEE Standard Association.** (2011). *IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. Institute of Electrical and Electronics Engineers.
2. **Red de Acción Comunitaria de Costa Rica (RACC).** (2026). *Enunciado Oficial del Proyecto Conecta Voluntariado CR*.
3. **Express.js Documentation.** (2026). *Routing and RESTful APIs Guide*. Recuperado de https://expressjs.com/
4. **MongoDB Inc.** (2026). *Mongoose Data Modeling for Node.js*. Recuperado de https://mongoosejs.com/
5. **World Wide Web Consortium (W3C).** (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. Recuperado de https://www.w3.org/TR/WCAG21/

16. Anexos